Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

11 de octubre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda Profesor coguía: Ronald Fischer

La pregunta: dos riesgos domésticos de cola y el *spread* soberano

Spread soberano

Prima que exige el mercado por el riesgo de incumplimiento de un gobierno emergente: rendimiento de su deuda en dólares menos el del Tesoro de EE.UU. (EMBI, en puntos básicos).

Riesgo financiero

Fragilidad del sistema bancario: JLoss (Chari et al., 2024).

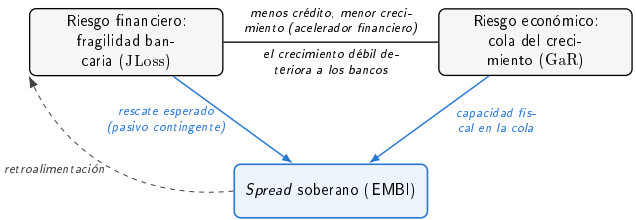
Riesgo económico

Cola adversa del crecimiento: GaR (Adrian et al., 2019).

Brecha y pregunta

No se han cruzado **simultáneamente** los dos riesgos de cola domésticos, el financiero y el económico. ¿Cada uno encarece la deuda soberana, y su **coincidencia la amplifica**?

El mecanismo: un triángulo, no una secuencia



Bernanke, Gertler y Gilchrist (1996); Farhi y Tirole (2018); Acharya et al. (2014).

Contienen la transmisión

- Respaldo oficial: el **banco central**.
- Mercado local de deuda profundo.

No entran como regresores: los absorben los efectos fijos.

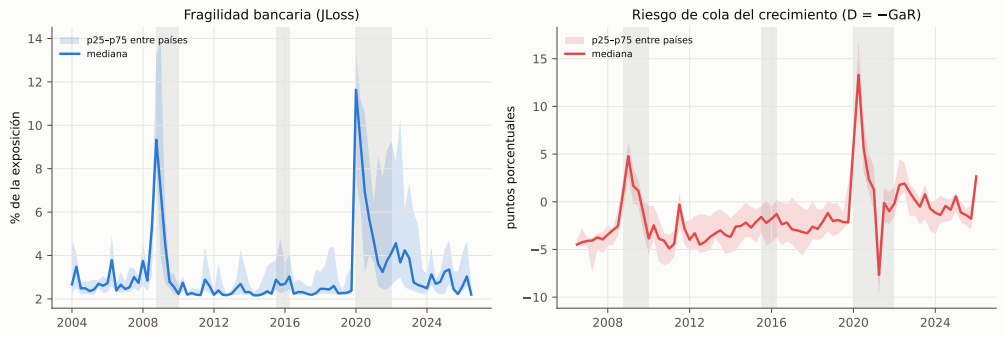
Alcance

Correlaciones, no causalidad: las tres cosas ocurren a la vez.

Hipótesis de trabajo

1. **Cada riesgo importa.** La fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento se asocian con un *spread* mayor, y el riesgo económico sobrevive a las variables financieras.
2. **Amplificación.** Su coincidencia eleva el *spread* más que la suma de sus efectos (si no, son **aditivos**).
3. **Resiliencia.** Con menos deuda, mejor balance fiscal y más reservas, ambos efectos son menores.
4. **Crisis.** En una crisis que afecta a todos, ese resguardo puede no bastar.

Las dos variables en el tiempo



Mediana y rango p25–p75 entre las 13 economías del panel; sombreado: crisis financiera global, estrés emergente de 2015–16 y pandemia. Ambas saltan en las crisis. JLoss: 113 bancos (Bloomberg), pérdida conjunta esperada del sistema. $D = -\mathrm{GaR}$: cuantil 5 % del crecimiento, con signo invertido.

Metodología

Especificación principal (panel trimestral, 13 economías, 2004–2026, $N = 765$)

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \mathrm{JLoss} \times D)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: i país, t trimestre; α_i, δ_t efectos fijos de país y de tiempo; $D = -\mathrm{GaR}$ riesgo de cola; β_1, β_2 efecto de cada riesgo; β_3 interacción (> 0: amplificación; $= 0$: efectos aditivos).

- **Rezagos** de un trimestre, frente a la retroalimentación del *spread*.
- **Efectos fijos de tiempo**: absorben los factores financieros globales.
- **Errores**: Driscoll–Kraay, *cluster* por país y *wild cluster bootstrap*.
- **Extensiones**: resiliencia (R: deuda, balance fiscal, reservas) y crisis con y sin respaldo externo.

Resultado 1: cada riesgo importa, y sus efectos son aditivos

	Fragilidad (β_1)	Riesgo de cola (β_2)	Interacción (β_3)
Especificación principal	0,099***	0,032**	−0,011
Sin trimestres de crisis	0,087**	0,050***	0,005
Con seis controles domésticos	−0,008	0,028**	−0,007
Riesgo de cola limpio de factores financieros globales	0,110***	0,033**	−0,016**
GaR sin el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,045**	−0,004

- El **riesgo económico** se asocia con el *spread* en todas las especificaciones (+3,3 % por punto) y **no es un reflejo** de las variables financieras.
- La fragilidad también (elasticidad 0,10), pero los controles la absorben.
- La interacción no es positiva: **no hay amplificación**; los efectos son aditivos.

EF de país y de tiempo; errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$. Con *wild bootstrap* (13 países) ninguno es significativo.

Resultado 2: la resiliencia funciona como un seguro

	Log-log	Niveles (pb)
Resiliencia (efecto directo)	$-0{,}153^{***}$	$-3{,}5$
Riesgo de cola × resiliencia		
fuera de crisis	$-0{,}024^{***}$	$-4{,}25^{***}$
en crisis	$-0{,}001$	$1{,}14^{*}$
Fragilidad × resiliencia	$0{,}053$	$4{,}70^{***}$

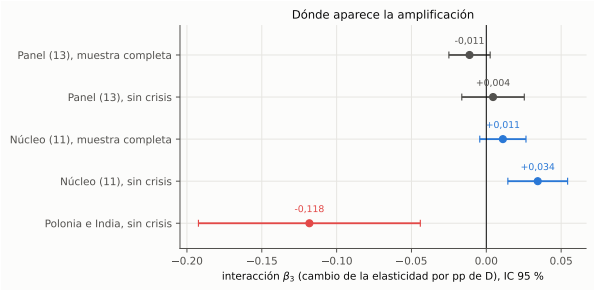
Resiliencia: índice de −deuda/PIB, balance fiscal/PIB y reservas/PIB (por desviación estándar). Crisis: GFC y pandemia. $N = 670$.

- Más resiliencia, **menor *spread***.
- En tiempos normales, **atenúa** el efecto del riesgo de cola.
- En una crisis que afecta a todos, esa atenuación **desaparece**.
- No atenúa el efecto de la fragilidad bancaria.

Salvedad

No resiste el *wild bootstrap*: evidencia sugerente.

Resultado 3: la amplificación aparece sin respaldo externo



- Crisis **con respaldo externo** (GFC, COVID): interacción $-0{,}015$.
- Estrés **sin respaldo** (2015–16), cuando responde solo el banco central: $+0{,}026$.
- En las 11 economías de financiamiento externo, fuera de crisis: $+0{,}034$ ($+1{,}8$ pb).

Es condicional

Grupo definido *ex post*; los controles la absorben en logaritmos; 2015–16 no se distingue de otras ventanas.

Conclusiones e implicancias

1. El **riesgo económico** doméstico se asocia con el *spread* soberano, más allá de las variables financieras.
2. Los dos riesgos son **aditivos**: no hay amplificación en promedio.
3. La **resiliencia** baja el *spread* y protege en tiempos normales, no en crisis sistémicas.
4. La amplificación aparece **sin respaldo externo** y en economías de financiamiento externo: evidencia condicional.

Implicancia

Monitorear juntos el riesgo financiero y el económico; el resguardo propio (deuda, balance fiscal, reservas) protege en tiempos normales, y en una crisis sistémica lo que protege es el respaldo externo.

Pendiente: revisar las pruebas econométricas con el profesor de econometría; correlaciones, no causalidad.

Anexo: Construcción de JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta esperada del sistema bancario ante un evento sistémico, en % de la exposición (Chari et al., 2024).

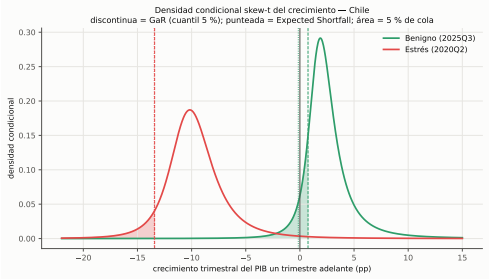
1. **Probabilidad de incumplimiento de cada banco** (Merton–KMV): $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT}$, $EDF = \Phi(-DD)$.
2. **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1-\rho_i^2}} \right)$.
3. **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas del sistema.
4. **Métrica**: $\mathrm{JLoss} = \dfrac{EL + UL}{\sum_j EAD_j} \times 100$.

Donde: D^* punto de incumplimiento; L_{ST}, L_{LT} pasivos de corto y largo plazo; DD distancia al incumplimiento; EDF frecuencia esperada de incumplimiento; Φ distribución normal estándar; p_i PD del banco i; V factor sistémico (retorno bursátil del país); ρ_i correlación del banco con V; EL pérdida esperada; UL pérdida inesperada al 99 %; EAD exposición; LGD = 45 %. La cota de la malla es activa en el 98 % de los casos $\Rightarrow$ JLoss es **ordinal** y entra en logaritmos.

Anexo: Construcción del GaR: riesgo de cola del crecimiento

1. **Índice de condiciones financieras** (FCI tipo CISS): tensión accionaria, de tasas y cambiaria, en términos reales (deflactadas por la inflación).
2. **Regresión cuantílica de panel**, un trimestre adelante:
   $Q(\Delta y_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha + \beta_1 \Delta y_{i,t} + \beta_2 FCI_{i,t}^{\perp} + \beta_3 VIX_t + \mu_i$
3. $\mathrm{GaR}_{i,t}$ = cuantil $\tau = 5\,\%$; ventana expansiva (pseudo–tiempo real).

Donde: $Q(\cdot;\tau)$ cuantil τ del crecimiento; Δy crecimiento del PIB; $FCI^{\perp}$ FCI sin el componente del VIX; μ_i efecto fijo de país. En la tesis $D \equiv -\mathrm{GaR}$: mayor D, cola más adversa. No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).



Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 ($\mathrm{GaR} = -13{,}4$ pp).

Anexo: Batería principal · Panel A: muestra completa

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,099***	0,198***	0,196***	0,127***				0,242***	0,152***	0,097***	0,245***	0,152***
Riesgo de cola, β_2	0,032**				0,044***	0,028***	0,037**	0,053***	0,015*	0,030*	0,055***	0,017*
Interacción, β_3	−0,011										−0,016	−0,006
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. M1 solo fragilidad; M2 solo riesgo de cola; M3 ambos; M4 ambos con interacción. β_1 elasticidad a $\ln \mathrm{JLoss}_{t-1}$; β_2 semielasticidad a $D_{t-1} = -\mathrm{GaR}_{t-1}$; β_3 interacción. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Batería principal · Panel B: sin trimestres de crisis

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,087**	0,206***	0,182***	0,142***				0,259***	0,121***	0,086**	0,257***	0,120***
Riesgo de cola, β_2	0,050***				0,056***	0,039***	0,058***	0,065***	0,027	0,051***	0,063***	0,026
Interacción, β_3	0,004										0,015	0,009
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. M1–M4 y β_1–β_3 como en el Panel A. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Batería principal · Panel C: con seis controles domésticos

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,008	0,004	0,100	0,004				0,024	0,062	−0,013	0,033	0,072
Riesgo de cola, β_2	0,028**				0,013	0,024**	0,026*	0,014	0,021**	0,027*	0,017	0,027***
Interacción, β_3	−0,006										−0,014	−0,014**
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Agrega deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real. M1–M4 y β_1–β_3 como en el Panel A. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Batería con vector de crisis · vector único

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,018	0,003	0,104*	−0,009				0,028	0,059	−0,020	0,029	0,060
Riesgo de cola, β_2	0,037***				0,016	0,046***	0,037***	0,017	0,043***	0,037***	0,017	0,043***
Interacción, β_3	0,012										0,001	−0,002
Fragilidad × crisis	0,040	0,001	−0,009	0,042				−0,007	−0,002	0,022	0,041	0,006
Riesgo de cola × crisis	−0,017				−0,010	−0,034***	−0,026	−0,011	−0,033***	−0,025	0,005	−0,030**
Interacción × crisis, β_4	−0,024*										−0,026	−0,003
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	−0,012**										−0,025***	−0,004
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. CM1–CM4: modelos anidados con interacciones de crisis; todos con los seis controles. Crisis = 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4. β_3 interacción fuera de crisis; β_4 su cambio en crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción en crisis (p entre corchetes). Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Batería con vector de crisis · *Backstop* vs. *EMstress*

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,019	0,004	0,103*	−0,009				0,031	0,056	−0,022	0,030	0,056
Riesgo de cola, β_2	0,038***				0,016	0,048***	0,038***	0,017	0,045***	0,039***	0,017	0,044***
Interacción, β_3	0,013										0,002	−0,001
Fragilidad × *Backstop*	0,059	−0,005	−0,005	0,059				−0,030	0,010	0,037	0,028	0,021
Riesgo de cola × *Backstop*	−0,019				−0,025	−0,037***	−0,030	−0,027	−0,037***	−0,029	−0,009	−0,032**
Interacción × *Backstop*, β_4^{bk}	−0,027**										−0,031	−0,006
Fragilidad × *EMstress*	−0,107***	0,028	−0,037	−0,033				−0,015	−0,066*	−0,073**	−0,059	−0,110***
Riesgo de cola × *EMstress*	−0,023				0,053***	−0,003	−0,008	0,052***	−0,003	−0,006	0,027	−0,028***
Interacción × *EMstress*, β_4^{em}	0,013										0,034	0,037**
Bajo *Backstop*, $\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,015**										−0,029***	−0,007
	[$p = 0{,}030$]										[$p = 0{,}001$]	[$p = 0{,}293$]
Bajo *EMstress*, $\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,026*										0,036**	0,036***
	[$p = 0{,}080$]										[$p = 0{,}043$]	[$p = 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

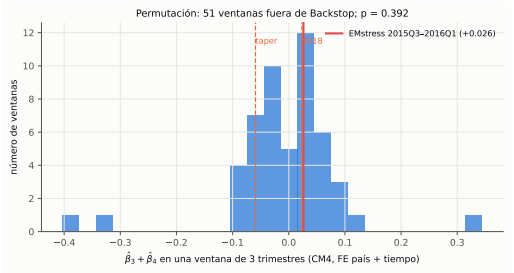
Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. *Backstop* = GFC (2008Q4–2009Q4) y COVID (2020Q1–2021Q4), con respaldo oficial; *EMstress* = 2015Q3–2016Q1, sin respaldo. β_4^{bk}, β_4^{em} cambios de la interacción en cada episodio. Todos con los seis controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Lectura: el patrón esperado, pero sin robustez

- Fuera de crisis: β_3 entre $-0{,}002$ y $+0{,}013$ (nulo).
- *Backstop*: $-0{,}015$ ($p = 0{,}03$).
- *EMstress*: $+0{,}026$ ($p = 0{,}08$).
- **Al pie de la letra**, el patrón del mecanismo.

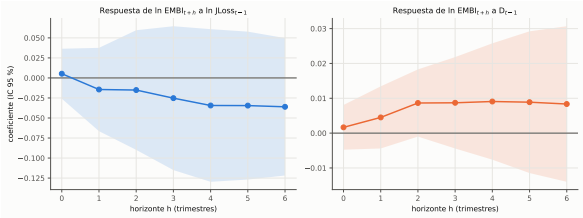
Pero

- *Cluster* por país: $p = 0{,}40$ y $p = 0{,}11$.
- *Taper* 2013 y 2018: no aparece.
- Permutación: 2015–16 queda 20 de 51.



Interacción con cada ventana de 3 trimestres en lugar de 2015–16.

Anexo: ¿Efecto o persistencia? La retroalimentación



Proyecciones locales: respuesta del *spread* a la fragilidad (izq.) y a la cola (der.).

- El *spread* de ayer predice la fragilidad de hoy: **0,17** ($p = 0{,}009$).
- Persistencia del *spread*: $\rho = 0{,}94$.
- Con el *spread* rezagado, el efecto de la fragilidad cae a **0,005**.
- Las proyecciones locales son **planas**.

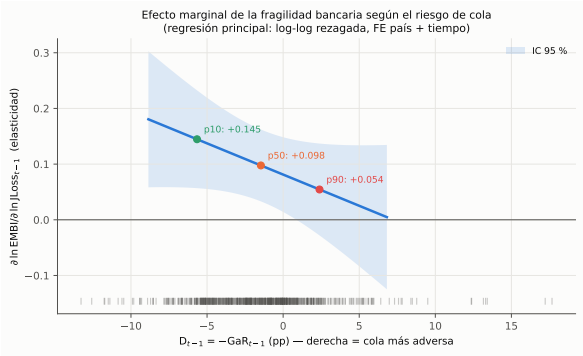
Anexo: Inferencia: qué resiste y qué no

Prueba	Resultado	Lectura
Wild cluster bootstrap (13 países): β_1 / β_2 / β_3	$p = 0{,}33$ / $0{,}20$ / $0{,}89$	nada significativo
Driscoll–Kraay con 2, 4 y 8 rezagos: β_1	p entre $0{,}001$ y $0{,}011$	estable, pero optimista
Variables instrumentales: Tesoro, dólar, términos de intercambio	$+0{,}35$ / $-2{,}18$ / $+0{,}15$	signo inestable, n.s.
Primeras etapas / Sargan	$F \approx 9$–11 / $p < 0{,}001$	no identifican lo mismo
Bootstrap del GaR (500 réplicas): β_1 / β_2 / β_3	$p = 0{,}003$ / $0{,}049$ / $0{,}12$	la medición no es el problema

Lectura

Las asociaciones existen, pero con 13 países y una relación de doble vía **no pueden leerse como causales**.

Anexo: En promedio, no hay amplificación adicional



Elasticidad a la fragilidad según el riesgo de cola D.

- La elasticidad **no crece** con el riesgo de cola: 0,145 → 0,098 → 0,054.
- Interacción $\beta_3 = -0{,}011$ (n.s.).
- En pb sí se potencian (+0,19), pero solo por la forma **proporcional**.
- La interacción de la versión en niveles la elimina el logaritmo, no el rezago.

Anexo: Heterogeneidad por tipo de economía

	Log-log (β_3)		Niveles (pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Núcleo (11 economías)	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
p wild cluster bootstrap	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles	0,004	0,004	0,53***	0,81***
p wild con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
leave-one-out (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**

Cómo leer: β_3 es la interacción en la especificación principal (M4, EF país + tiempo). **Núcleo:** Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía. **Contraste:** Polonia e India, de deuda local profunda (interacción $\beta_3 + \theta_3$ del modelo con pendientes por grupo). Niveles: *spread* en pb y JLoss en niveles. *Wild bootstrap* con 11 *clusters*; *leave-one-out*: excluyendo un país del núcleo a la vez. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$ (Driscoll–Kraay).

Anexo: Robustez: los resultados no dependen de la muestra

Ejercicio	¿Cambia la conclusión?
Agregar Argentina (14 países, 799 obs.)	No
Expected Shortfall en vez de GaR	No
Sin el EMBI empalmado del FMI	No
Excluir cada país	No (12 de 13)
Todo en puntos básicos	Más favorable, pero no resiste el *wild bootstrap*

Anexo: logaritmos vs. niveles

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (pb)	contemporáneos	$+0{,}177$	$+1{,}183^{***}$
	rezagados	$+0{,}246$	$+1{,}294^{***}$
Logaritmos	contemporáneos	$-0{,}0145^{**}$	$-0{,}0052$
	rezagados (principal)	$-0{,}0112$	$+0{,}0045$

- Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago.
- Prueba PE: rechaza niveles frente a logs ($t = -3{,}56$), no al revés ($t = 1{,}04$).
- Box–Cox: $\hat{\lambda} = 0{,}44$ [0,38; 0,50]: forma intermedia.

Anexo: Argentina

M4, EF país + tiempo	Sin Argentina	Con Argentina
β_1 / β_2	$0{,}0985^{***}$ / $0{,}0324^{**}$	$0{,}0964^{***}$ / $0{,}0326^{**}$
β_3	$-0{,}0112$ ($p = 0{,}11$)	$-0{,}0082$ ($p = 0{,}28$)
Backstop $\beta_3 + \beta_4$	$-0{,}0146$ ($p = 0{,}03$)	$-0{,}0120$ ($p = 0{,}03$)
EMstress EF país+tiempo	$0{,}026$ ($p = 0{,}08$)	$0{,}024$ ($p = 0{,}13$)
N	765	799

Su GaR se estimó sin el bloque de tasas y con una ventana más corta: por eso es robustez.

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.

Referencias principales II

- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.
- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.